1 Staunen als Erkenntnishaltung

Heute

- ein Pendel, das sich „von allein“ bewegt
- Prediction Error: warum Überraschung lernen lässt
- Belief und Alief
- der Dreiklang des Semesters: Staunen – Erklärung – Methode
- Start: Tagebuch des Staunens

1.1 Staunmoment: Das Pendel

★ Staunmoment: Das Ideomotor-Pendel

Halten Sie den Faden zwischen Daumen und Zeigefinger, den Ellbogen auf dem Tisch. Das Gewicht hängt ruhig über Ihrer offenen Hand.

Bewegen Sie nichts. Denken Sie nur: links – rechts, links – rechts.

Nach 20–40 Sekunden: **Jetzt vor – zurück.** Dann: **Jetzt im Kreis.**

Was ist gerade passiert?

- sammeln Sie **alle** Erklärungen – ohne sie zu bewerten
- Wer hat das Pendel bewegt? Woher wissen Sie das?
- Bei wem hat es nicht funktioniert? Was war bei Ihnen anders?

Zwei Kontrollen

- **Augen schließen** und weitermachen: Was passiert mit dem Ausschlag?
- **Unterarm auflegen**, nur die Fingerspitzen bleiben frei: Was passiert jetzt?
- beide Beobachtungen sind **Daten** – erst sammeln, dann deuten

Dritte Kontrolle: messen

- die Pendel-App misst, wie viel **echte** Bewegung Ihr Telefon macht, während die Scheibe schwingt
- einmal „Sensoren freigeben“, dann kalibrieren

Ideomotor-Pendel

wissenschaftundzauberkunst.de/apps/ideomotor/

Online-Wettbewerb

wissenschaftundzauberkunst.de/apps/ideomotor-online/

1.2 Was ist Wissenschaft?

Staunen als Anfang

- **thaumazein**: Staunen ist der Anfang der Philosophie (Platon, Aristoteles)
- Staunen heißt: ich **bemerke**, dass mein Modell der Welt nicht passt
- Wissenschaft ist die geordnete Form, mit diesem Bemerken umzugehen

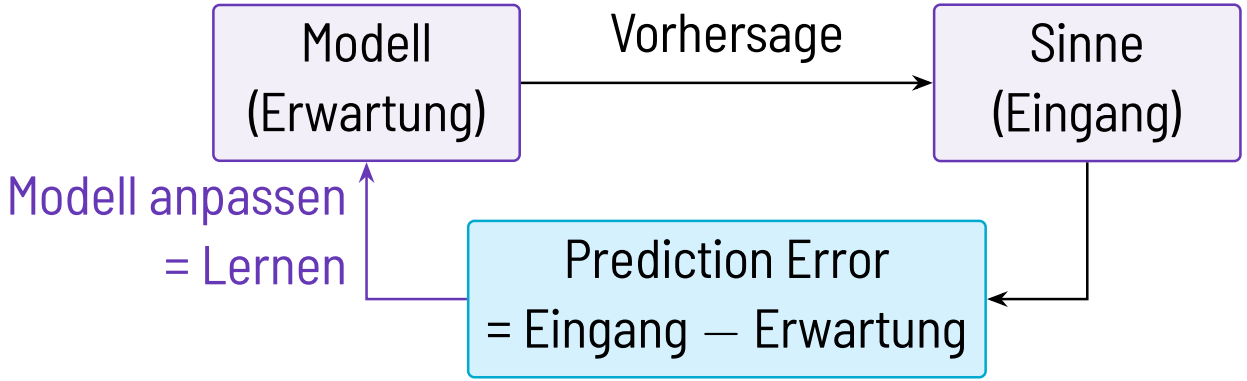
Arbeitsdefinition

Definition 1.1 ***Wissenschaft*** *ist ein methodisch geregeltes Verfahren, Behauptungen über die Welt so zu prüfen, dass andere die Prüfung nachvollziehen und wiederholen können – und dass die Behauptung an der Prüfung scheitern kann.*

- **methodisch**: das Vorgehen ist offengelegt
- **intersubjektiv**: andere kommen mit derselben Methode zum selben Befund
- **fallibel**: jedes Ergebnis ist vorläufig

1.3 Prediction Error: warum Überraschung lernen lässt

Das Gehirn als Vorhersagemaschine



Was das für das Pendel heißt

- Erwartung: „Meine Hand steht still, also bewegt sich das Pendel nicht."
- Eingang: das Pendel schwingt deutlich
- der Fehler ist groß – und er **fühlt** sich an: das ist Staunen
- Lernen beginnt erst, wenn wir das Modell ändern, statt den Befund wegzuerklären

Staunen als epistemische Emotion

- Awe-Forschung: Staunen entsteht bei **Weite** (etwas übersteigt den Bezugsrahmen) und **Anpassungsbedarf** (das Modell muss geändert werden) (Keltner und Haidt 2003)
- Neugier entsteht aus einer bemerkten **Informationslücke** (Loewenstein 1994)
- Staunen ist damit kein Beiwerk, sondern der Moment, in dem Lernbereitschaft entsteht

Bayesianisch gelesen

- überraschend ist, was unter den eigenen Hintergrundannahmen unwahrscheinlich war
- eine Überraschung **entwertet** diese Hintergrundannahmen – sie zeigt, wo das Modell revidiert werden muss (Horwich 1982)
- Faustregel für das Semester: **Je größer die Überraschung, desto mehr lernt man über die eigenen Annahmen.**

1.4 Belief und Alief

Zwei Arten, etwas zu „glauben“

Belief	**Alief**
bewusste Überzeugung	automatische Reaktionsbereitschaft
„Ich weiß, dass ich das Pendel bewege.“	„Es fühlt sich an, als schwinge es von allein.“
durch Argumente änderbar	durch Argumente kaum änderbar

- Konsequenz: dem eigenen Erleben misstrauen heißt nicht, es zu leugnen – sondern es zu **messen**

1.5 Auflösung: der ideomotorische Effekt

Drei Schritte der Aufklärung

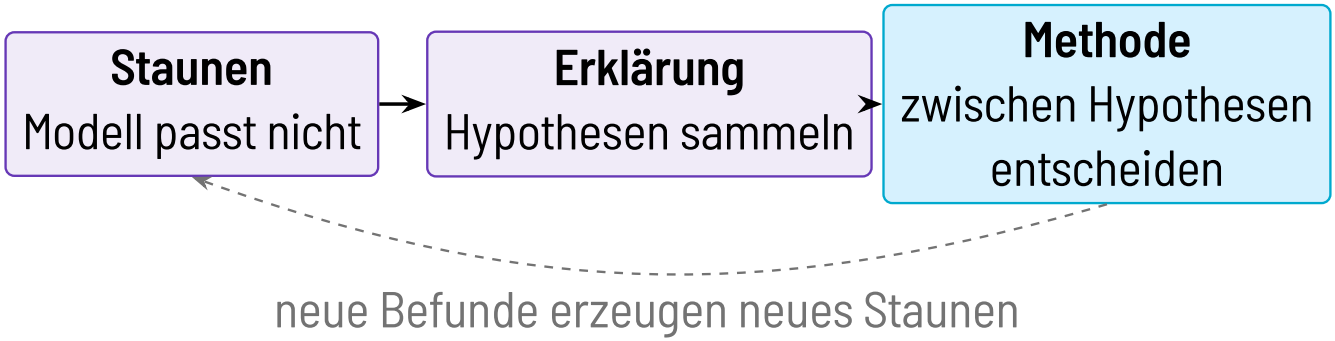
- **Chevreul (1833/1854):** Glasplatte, Stütze, Augenbinde – die Ursache liegt in der Hand, gesteuert über die Erwartung, rückgekoppelt über das Auge (Chevreul 1854)
- **Carpenter (1852):** Begriff des **ideomotorischen Prinzips** – Vorstellungen lösen Muskelaktivität aus (Carpenter 1852)
- **Faraday (1853):** ein Zeigerinstrument zum Tischrücken zeigt: die Hände schieben; sobald die Personen den Zeiger sehen, hört die Bewegung auf (Faraday 1853)

Was wir daraus lernen

- Faraday hat nicht besser argumentiert, er hat einen **besseren Apparat** gebaut
- Grundfigur wissenschaftlicher Kontrolle: eine Rückmeldung, die das Unbewusste sichtbar macht
- derselbe Mechanismus steckt in Wünschelruten, Muskeltests und „gestützter Kommunikation“ – wir begegnen ihm in LE 4 und LE 5 wieder

1.6 Der Dreiklang des Semesters

Staunen – Erklärung – Methode



- Pendel: **Staunen** (es schwingt) – **Erklärung** (Magnetfeld? Luftzug? ich selbst?) – **Methode** (Augen zu, Arm auflegen, messen)

Merke

Wissenschaft beginnt nicht mit der Antwort, sondern mit dem Bemerken, dass das eigene Modell nicht passt. Das Gefühl, recht zu haben, ist kein Befund – die Methode, es zu prüfen, schon.

1.7 Übung in der Stunde

Hypothesen sortieren (Kleingruppen, 20 Min.)

- Übertragen Sie die Tafel-Hypothesen auf Ihr A3-Blatt
- Ordnen Sie jede Aussage einer Stufe zu: Staunen, Erklärung oder Methode
- Für jede Erklärung: Mit welcher Beobachtung könnte man sie **widerlegen**?

1.8 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- den Begriff **Staunen** wissenschaftstheoretisch verorten
- erläutern, warum ein Prediction Error Lernen auslöst
- Belief und Alief unterscheiden und an einem Beispiel erklären
- eigene Vorannahmen als prüfbare Hypothesen formulieren

Bis zur nächsten Woche

- **Tagebuch des Staunens** beginnen: jede Woche ein Staunerlebnis, verknüpft mit einem wissenschaftlichen Begriff
- **Kurzessay** (500 Wörter): „Beschreiben Sie ein Erlebnis, das Sie zum ersten Mal an einer Überzeugung zweifeln ließ. Was hat das mit Wissenschaft zu tun?“
- optional: **Awe Walk** – ein Spaziergang pro Woche mit dem Auftrag, Dinge zu bemerken, als sähe man sie zum ersten Mal (Sturm u. a. 2022)
- eine Frage mitbringen, die Sie **wirklich** beschäftigt (für LE 2)